



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Daten- und Informationstechnik

Fächer: Technik, Angewandte Technik

Einführungsphase

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	11
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	13
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	16
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	16
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	17
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	18

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

1 Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben. Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,

- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können,

d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können,

d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können,

d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,

- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lern-

planung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Im Fach Technik werden vorrangig theoretisch fundierte Kenntnisse vermittelt und exemplarisch vertieft. Bezüglich des doppelt qualifizierenden Bildungsganges werden hier fachtheoretische Inhalte der berufsqualifizierenden Fächer Programmierung und Betriebssysteme vermittelt.

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Die im Fach Technik erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse bilden die Grundlage für die ab Klassenstufe 12 beginnende Qualifikationsphase.

Zielstellung ist die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Probleme auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen interdisziplinäre Zusammenhänge und können fachliche in fachübergreifende Fragestellungen transferieren.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Sozial- und Selbstkompetenz wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft bei.

Zur Methodenkompetenz gehören:

- Aufgabenstellungen analysieren
- Problemstellungen in ihrer gesellschaftlichen Tragweite erfassen und beurteilen
- Programme konzipieren, systematisch testen und verständlich dokumentieren
- Lösungen optimieren
- Datennetze bzw. elektronische Kommunikation im Lehr- und Lernprozess zielgerichtet zur Informationsbeschaffung nutzen
- Ergebnisse fachwissenschaftlich korrekt dokumentieren und präsentieren
- Arbeitsabläufe und Ergebnisse hinterfragen
- die Bedeutungen, Möglichkeiten, Grenzen und Risiken sowie neue Tendenzen der Informations- und Kommunikationstechnik erkennen und bewerten

Zur Selbstkompetenz gehören:

- verantwortungsbewusst und sachgerecht mit Computersystemen umgehen
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen
- Hilfestellungen und Informationen zur Problemlösung beschaffen
- das Abstraktionsvermögen verbessern und in komplexen Zusammenhängen denken
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und den Lernwillen stärken

Zur Sozialkompetenz gehören:

- Einfluss moderner Medien auf Gesellschaft und Privatbereich hinterfragen und bewerten
- Umsetzung kooperativer Arbeitsweisen
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen
- arbeitsteilig im Team vorgehen
- kooperative Arbeitsweisen entwickeln
- Kritik üben und mit Kritik konstruktiv umgehen
- Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern
- verantwortungsvoll mit Material und Einrichtung umgehen

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

In der Klassenstufe 11 wird in das Fach Technik eingeführt. Die Schüler lernen wesentliche Grundlagen von Aufbau und Struktur von Betriebssystemen kennen. Sie erlernen die Handhabung einer Programmiersprache mit visueller Entwicklungsumgebung. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit dem sachlichen Gegenstand im jeweiligen Fachgebiet.

Bei der Vermittlung der Fachkompetenz sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

3.2.1 Programmierung

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Geschichte der Programmierung	– unterschiedliche Programmiersprachen klassifizieren und einordnen.
Grundlagen der Programmentwicklung	– grundlegende Begriffe der Programmierung erklären. – die Schritte der Programmentwicklung nennen. – Struktogramme erstellen und interpretieren.
Entwicklungsumgebung	– mit einer visuellen Entwicklungsumgebung arbeiten und sie für einfache Anwendungsbeispiele nutzen.
Grundelemente einer Programmiersprache	– den grundlegenden Programmaufbau beschreiben. – Variablen, Konstanten, Datentypen und Operatoren entsprechend dem definierten Anwendungsgebiet einsetzen.
Auswahlstrukturen	– einseitige, zweiseitige und mehrseitige Auswahlstrukturen situationsgerecht einsetzen. – zusammengesetzte Bedingungen und verschachtelte Auswahlstrukturen erstellen.
Wiederholungsstrukturen	– kopf-, fuß- und zählergesteuerte Schleifen unterscheiden. – Schleifenstrukturen aufgabenabhängig auch in verschachtelter Form entwickeln.
Fehlerbehandlung	– auftretende syntaktische, logische und Laufzeitfehler zuordnen, finden und beheben. – geeignete Werkzeuge zur Fehlerbehebung anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Unterprogrammtechnik	– die Vorteile der Unterprogrammtechnik benennen. – zwischen verschiedenen Unterprogrammtypen unterscheiden. – die Informationsübergabe an und zwischen Unterprogrammen über Parameterlisten definieren. – lokale und globale Variablen entsprechend den Programm-anforderungen verwenden. – Unterprogramme in Bibliotheken verwalten.

3.2.2 Betriebssysteme

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Entwicklung der Betriebssysteme	– wesentliche Kenntnisse über die Geschichte der Betriebssysteme wiedergeben.
Aufbau und Struktur von Betriebssystemen	– den grundlegenden Aufbau und die Struktur eines Betriebssystems beschreiben.
Dateisysteme	– Merkmale von Dateisystemen nennen und diese anforderungsgerecht auswählen.
Prozess- und Speicherverwaltung	– Prozesse in Betriebssystemen einschließlich der Speicher-verwaltung erläutern.
Installation, Konfiguration und Administration	– die Schritte zur Installation eines Betriebssystems wiedergeben. – Konfigurationsmöglichkeiten und Administrationsaufgaben beschreiben.
Netzwerkarchitekturen	– Vor- und Nachteile einer Vernetzung benennen. – zwischen Client-Server-Netzwerken und Peer-to-Peer-Netzwerken unterscheiden und sie gegenüberstellen.
Netzwerktopologien	– wesentliche Eigenschaften der Netzwerktopologien nennen und deren Einsatzgebiete bestimmen.

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für berufsbildende Schulen (§§ 44, 45).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Für das Fach Technik ergeben sich u. a. folgende Leistungsbewertungen:

- technische Aufgabenstellungen und Lösungen unter den Aspekten ihrer Zweckbestimmung, Funktionalität und Übertragbarkeit analysieren und die Folgen unter Beachtung humaner, ökonomischer und ökologischer Aspekte bewerten
- Lösungen für technische Aufgabenstellungen durch Strukturieren von Lösungswegen, Festhalten möglicher Lösungsvarianten, Vergleichen der Lösungsvarianten, Auswählen einer Variante und Darstellen des Kompromisscharakters der bevorzugten Lösung optimieren
- Theorien und Gesetzmäßigkeiten sowie mögliche Analyse- und Syntheseverfahren mittels Reduktion technischer Sachverhalte auf Modelldarstellungen unter Berücksichtigung ihres Geltungsbereichs bereitstellen und anwenden
- Informationen selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren sowie den Gültigkeitsbereich von modellbezogenen Aussagen kritisch abwägen und deren Aktualität beurteilen
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten
- Hypothesen formulieren und überprüfen
- die fachliche Korrektheit
- Abstraktionsfähigkeit
- die korrekte Verwendung von Fachtermini
- die Vollständigkeit der Aufgabenlösung
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage
- die klar strukturierte Darstellung
- die Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen
- die Reflexion des eigenen Lernprozesses

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Im Fach Angewandte Technik werden praxisnahe Aufgabenstellungen bearbeitet, die in enger Verbindung zu den theoretisch erworbenen Kenntnissen des Faches Technik stehen. Dabei sollen vorrangig Projekte bearbeitet werden.

Das Fach Angewandte Technik findet in Klassenstufe 11 (Einführungsphase) und in den Kursen 12/I bis 13/II (Qualifikationsphase) mit je 2 Stunden pro Woche statt.

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Durch eine handlungsorientierte Unterrichtsdurchführung und durch die Schaffung von praxisnahen Lernsituationen soll das Interesse am Umgang mit der PC-Technik vertieft und die Schüler auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vorbereitet werden.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Sozial- und Selbstkompetenz wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft bei.

Zur Methodenkompetenz gehören:

- selbstständiges Bearbeiten praktischer Beispiele
- Fehleranalysen durchführen
- experimentelle Ergebnisse auswerten und präsentieren
- Arbeitsstrategien entwerfen, realisieren und dokumentieren
- sachgerechter Umgang mit Arbeitsmitteln

Zur Selbstkompetenz gehören:

- sachgerecht mit IT-Technik und Software umgehen
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen
- notwendige Informationen zur Lösung praktischer Aufgabenstellungen beschaffen
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen

Zur Sozialkompetenz gehören:

- Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig im Team vorgehen
- kooperative Arbeitsweisen realisieren
- Kritik üben und angemessen auf Kritik reagieren
- verantwortungsvoll mit Material und Einrichtung umgehen
- Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

In der Klassenstufe 11 lernen die Schüler im Fach Angewandte Technik den Aufbau und die Wirkungsweise von grundlegenden Funktionseinheiten eines Computers und deren Zusammenwirken im System kennen.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit dem sachlichen Gegenstand im Lerngebiet.

Bei der Vermittlung der Fachkompetenzen sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

4.2.1 IT-Systeme

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Interne Komponenten	– Aufbau und Funktionen von Hardware-Komponenten beschreiben. – Baugruppen montieren und konfigurieren.
Schnittstellen	– interne und externe Schnittstellen klassifizieren und deren Verwendung im System benennen. – Vor- und Nachteile von verschiedenen Schnittstellenarten bewerten.
Einsatzgebiete von Computersystemen	– Systeme hinsichtlich ihrer Einsatzgebiete zuordnen und ihrer Verwendungszwecke bewerten.
Analyse von Computersystemen	– Leistungseinschätzungen des Systems vornehmen und begründen.
Fehlerbehandlung	– einfache Fehler durch systematische Herangehensweise finden und beheben. – Diagnoseprogramme situationsgerecht auswählen und bedienen.
Logische Grundsaltungen	– logische Grundsaltungen darstellen und erläutern. – Signalverläufe analysieren. – einfache, praxisgerechte Anwendungen mit logischen Grundverknüpfungen realisieren.

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Im Fach Angewandte Technik werden vorwiegend fachpraktische Sachverhalte, Problemkomplexe und Strukturen bewertet. Wesentliche Arbeitsmethoden und -techniken des Faches sind bevorzugt für die Leistungsbewertung heranzuziehen.

Leistungsnachweise sind bei praktischer Tätigkeit im Labor, aber auch in mündlicher oder schriftlicher Form zu erbringen.

Im Übrigen gelten die unter Punkt 3.3.1 genannten allgemeinen Kriterien zur Leistungseinschätzung.

4.3.2 Leistungsbewertung in Fach Angewandte Technik

Für das Fach Angewandte Technik ergeben sich u. a. folgende Leistungsbewertungen:

- Beherrschung fachpraktischer Techniken
- selbstständiges Problemlösen
- Lösungswege in Projektarbeiten selbstständig finden und bearbeiten, beschreiben und übersichtlich darstellen
- Darstellen eines eigenständig oder im Team recherchierten und bearbeiteten Sachverhaltes
- situationsgerechter Einsatz von modernen Kommunikationstechniken
- Effizienz gefundener Lösungswege